# მე-8 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2023 წლის 24 მაისი

## ვარიანტი I

**1.** იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\frac{1}{16}\boldsymbol{x^2} + (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{3})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{3a}-\boldsymbol{5}$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი **8-ის** ტოლია.

ა) $-2$ ბ) 4 გ) $-8$ დ) $\frac{1}{8}$ ე) 3 ვ) 2

**2.** **289** გადაიყვანეთ ორობით სისტემაში.

ა) $100100001_2$ ბ) $110110001_2$ გ) $111000011_2$ დ) $101000011_2$ ე)$111000011_2$ ვ)$100001111_2$

**3.** იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\boldsymbol{x^4+2x^3-3x^2-5x+a}$ მრავალწევრი $\boldsymbol{x+1}$-ზე გაყოფისას ნაშთს **8-ს** გვაძლევს.

ა) 0 ბ) $-1$ გ) 5 დ) $-3$ ე) 6 ვ) 7

**4.** $\boldsymbol{ABC}$ ტოლფერდა სამკუთხედში $\boldsymbol{BD}$ ფუძეზე დაშვებული სიმაღლეა. რისი ტოლია ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{BD=18}$ და $\boldsymbol{\sin\angle BAD=\frac{3}{5}}$.

ა) 20 ბ) 25 გ) $6\sqrt{10}$ დ) 15 ე) $10\sqrt{3}$ ვ) 12

**5.** სამკუთხედის გვერდებია **5**, **12** და **13**. იპოვეთ რისი ტოლია ამ სამკუთხედის საშუალო სიდიდის კუთხის **ტანგენსი.**

ა) 2,6 ბ) $\frac{12}{13}$ გ) 2,4 დ) $\frac{5}{13}$ ე) 2,5 ვ) $\frac{5}{17}$

**6.** დაჩიმ ანაბარზე შეიტანა **1000** ლარი და **2 წლის** შემდეგ **440** ლარით მეტი აიღო. იპოვეთ ანაბარზე არსებული თანხის რამდენი პროცენტი ერიცხებოდა ყოველწლიურად, თუ ამ ორი წლის განმავლობაში ანაბარზე დანამატი პროცენტულად არ შეცვლილა.

ა) 8% ბ) 18% გ) 16% დ) 20% ე) 12% ვ) 15%

**7.** იპოვეთ $\boldsymbol{(8x_1-1)(8x_2-1)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{x_1}$ და $\boldsymbol{x_2}$ არიან $\boldsymbol{x^2+20x+5=0}$ კვადრატული განტოლების ფესვები.

ა) 381 ბ) 259 გ) 481 დ) 379 ე) $-259$ ვ) 401

**8.** სამკუთხედის გვერდებია **5**, **5** და **6**. იპოვეთ მასზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) $\frac{25}{8}$ ბ) $\sqrt{5}$ გ) 3 დ) $\sqrt{7}$ ე) 2,5 ვ) $2\sqrt{2}$

**9.** რისი ტოლია $\boldsymbol{2x^2+4x-3=0}$ კვადრატული განტოლების ფესვების სხვაობის მოდული.

ა) $3\sqrt{10}$ ბ) $4\sqrt{5}$ გ) $5\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{30}$ ე) 5 ვ) $\sqrt{10}$

**10.** $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში კუთხე $\boldsymbol{C}$ მართია, $\boldsymbol{CD}$ სიმაღლეა. იპოვეთ $\boldsymbol{\sin\angle A}$, თუ $\boldsymbol{AD:DB=3:4}$.

ა) $\frac{\sqrt{21}}{7}$ ბ) $\frac{3}{7}$ გ) $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ დ) $\frac{2\sqrt{3}}{7}$ ე) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ ვ) $\frac{3}{4}$

**11.** სამკუთხედის ერთი-ერთი გვერდი **7-ის**, ხოლო მისი მოპირდაპირე კუთხე $\boldsymbol{120^0}$-ის ტოლია. იპოვეთ დანარჩენი ორი გვერდის სიგრძეთა ნამრავილი, თუ მათი ჯამი **8-ის** ტოლია.

ა) 12 ბ) 7 გ) $8\sqrt{2}$ დ) 15 ე) 13.25 ვ) 16

**12.** რამდენი ამონახსენი აქვს $\boldsymbol{x^2+\frac{4x^2}{|x|}-12=0}$ განტოლებას ?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) უამრავი ვ) არცერთი

**13.** ქვემოთჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\frac{x}{y}$ შეფარდება, თუ $(x;y)$ წყვილი $\begin{cases} x^2+2xy=y^2+2 \\ y^2-xy=4 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნია.

ა) 0 ბ) $\frac{3}{2}$ გ) $-3$ დ) 1 ე) $-2$ ვ) $\frac{5}{2}$

**14.** რისი ტოლია $\frac{x^2}{9}+\frac{36}{x^2}=5\cdot\left(\frac{x}{3}-\frac{6}{x}\right)$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი?

ა) 15 ბ) $-9$ გ) 12 დ) $-6$ ე) 18 ვ) 8

***15.*** $ABC$ ტოლფერდა სამკუთხედში $BC$ ფუძეა, $O$ წერტილი ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. იპოვეთ ფერდის სიგრძე, თუ $tg\angle OBC = \frac{1}{2}$, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **3-ის** ტოლია.

ა) $4\sqrt{3}$ ბ) 7,5 გ) 12 დ) $6\sqrt{5}$ ე) 10 ვ) 16

***16.*** იპოვეთ $x$-ის ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეებია $x$, **4** და **5** *არ არის ბლაგვკუთხა*.

ა) $(1;3]$ ბ) $[3;\sqrt{41}]$ გ) $[3;5]$ დ) $[4;9)$ ე) $[5;\sqrt{41}]$ ვ) $[1;5]$

***17.*** იპოვეთ $b$ პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2 + (b^2 - 2b - 15)x + b = 0$ განტოლების ფესვები მოპირდაპირე (მოდულით ტოლი და ნიშნით მოპირდაპირე) რიცხვებია.

ა) 5 ბ) $-6$ გ) $-2$ დ) $-3$ ე) 4 ვ) 0

***18.*** იპოვეთ $cos\alpha$, თუ $\alpha$ მახვილი კუთხეა და სამართლიანია ტოლობა $2tg\alpha - 2ctg\alpha = -3$.

ა) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ვ) $\frac{4}{5}$

***19.*** იპოვეთ $\sqrt{|y-x|}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $(x;y)$ წყვილი ორუცნობიანი $\begin{cases}\sqrt{x}-\sqrt{y}=6\\ \sqrt{xy}=40\end{cases}$ სისტემის ამონახსნია.

ა) $2\sqrt{21}$ ბ) $4\sqrt{6}$ გ) $\sqrt{39}$ დ) $4\sqrt{5}$ ე) 7 ვ) $6\sqrt{2}$

***20.*** პარალელოგრამში ბლაგვი კუთხე $120^\circ$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის პერიმეტრი, თუ დიაგონალები $\sqrt{30}$ და $3\sqrt{2}$-ის ტოლია.

ა) 12 ბ) $6\sqrt{3}$ გ) 18 დ) 16 ე) 20 ვ) $4\sqrt{15}+6\sqrt{3}$

***21.*** $ABC$ სამკუთხედის $AB$ და $BC$ გვერდის $CM$ და $AN$ მედიანები შესაბამისად **9-ისა** და **6-ის** ტოლია. $CM$ და $AN$ მედიანები $K$ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ მესამე მედიანის სიგრძე, თუ $\angle NKC = 60^\circ$.

ა) 8 ბ) $4{,}5\sqrt{3}$ გ) 6 დ) $2\sqrt{6}$ ე) 12 ვ) $3\sqrt{7}$

***22.*** **A** და **B** ქალაქებიდან, რომელთა შორის მანძილი **120** კმ-ია ერთსა და იმავე დროს ერთმანეთის შესახვედრად ორი ავტომობილი გაიგზავნა. მათი შეხვედრის შემდეგ **A-დან** გასული ავტომობილი **B** ქალაქში ჩავიდა **20** წთ-ში, ხოლო **B**-დან გამოსული ავტომობილი **A** ქალაქში ჩავიდა ერთ საათსა და **20** წთ-ში. იპოვეთ ავტომობილების სიჩქარეების ჯამი.

ა) 160 კმ/სთ ბ) 200 კმ/სთ გ) 240 კმ/სთ დ) 160 კმ/სთ ე) 180 კმ/სთ ვ) 220კმ/სთ

***23.*** იპოვეთ $a$ პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, რომელთათვისაც შემდეგ განტოლებას ექნება **5** ამონახსნი: $(|x|+1)(|x|+2)(|x|-3)(|x|-4) = a^2 - 1$.

ა) $a = \pm 2\sqrt{6}$ ბ) $a = \pm 4$ გ) $a = \pm 3$ დ) $a = \pm 5$ ე) $a \in \{-1;-2\}$ ვ) $a \in \emptyset$

***24.*** რისი ტოლია $a+b+c+d+e+f$ ჯამის მნიშვნელობა, თუ ნებისმიერი $x$-სთვის სამართლიანია $(x^2-199x+5)(x^2+2023x+1)(x+2)^2(x-1) = x^7 + ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g$ ტოლობა.

ა) 9 ბ) $-20$ გ) 10 დ) $-99$ ე) 7 ვ) 19

***25.*** $ABC$ ტოლფერდა სამკუთხედში წვეროსთან მდებარე $B$ კუთხე $36^\circ$**-ის** ტოლია. იპოვეთ ფერდის სიგრძის შეფარდება ფუძესთან მდებარე კუთხის ბისექტრისის სიგრძესთან.

ა) $\frac{4}{\sqrt{5}+1}$ ბ) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{5}-1}$ დ) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ ვ) $\frac{1+\sqrt{7}}{2}$